

Rapport de TP : Mise en place de GLPI

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
1. Configuration réseau, paramétrage du proxy et accès distant SSH	1
A. Configuration des variables d'environnement du proxy	2
B. Déclaration du proxy pour le gestionnaire APT	2
C. Installation d'OpenSSH et identification de l'IP	3
D. Prise en main à distance via PuTTY	4
2. Déploiement du moteur Docker et configuration du proxy de service	4
A. Configuration des dépôts officiels Docker	4
B. Déclaration du proxy pour le démon Docker	5
3. Déploiement de la pile applicative (GLPI et MariaDB)	6
4. Initialisation et configuration finale via l'interface web	8
5. Tableau récapitulatif des accès et identifiants	10
III. Conclusion	13

I. Introduction

Dans le cadre du **TP06** en BTS SIO SISR, j'ai réalisé l'installation de la solution d'inventaire et de gestion de parc informatique **GLPI**.

L'objectif est de déployer un serveur GLPI fonctionnel associé à une base de données MariaDB sur une machine virtuelle Ubuntu Server. Afin de faciliter la mise en place et d'assurer une infrastructure modulaire, j'ai choisi d'utiliser la conteneurisation avec **Docker** et **Docker Compose**, tout en adaptant la configuration aux contraintes du réseau pédagogique (passage par un proxy).

Ce document présente les étapes techniques de l'installation, de la connexion SSH à la configuration web finale de GLPI.

II. Le travail à réaliser

1. Configuration réseau, paramétrage du proxy et accès distant SSH

Dans le cadre du déploiement de GLPI sur notre serveur Ubuntu ([srvglpichelle](#)), la machine se trouve sur le réseau de l'établissement derrière un serveur mandataire (proxy). Afin de permettre au système d'accéder aux dépôts externes et à Internet, j'ai commencé par configurer l'ensemble des sorties réseau.

A. Configuration des variables d'environnement du proxy

Pour déclarer le proxy à l'échelle du système (notamment pour les outils comme [curl](#) et [wget](#)), j'ai édité le fichier d'environnement global : **sudo nano /etc/environment**

J'y ai inséré les directives pointant vers l'adresse du proxy [172.16.63.130:3128](#), tout en excluant les adresses de boucle locale afin de ne pas bloquer les communications internes :

```
http_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
https_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
ftp_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
no_proxy="localhost,127.0.0.1"
HTTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128/"
HTTPS_PROXY="http://172.16.63.130:3128/"
FTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128/"
NO_PROXY="localhost,127.0.0.1"
```

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor editing the /etc/environment file. The file content is as follows:

```
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin"
http_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
https_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
ftp_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
no_proxy="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"
HTTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128/"
HTTPS_PROXY="http://172.16.63.130:3128/"
FTP_PROXY="http://172.16.63.130:3128/"
NO_PROXY="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"
```

J'ai sauvegardé avec le raccourci **Ctrl + O**, validé avec la touche **Entrée**, puis quitté avec **Ctrl + X**. J'ai ensuite appliqué immédiatement ces variables sans redémarrer la machine via la commande : **source /etc/environment**

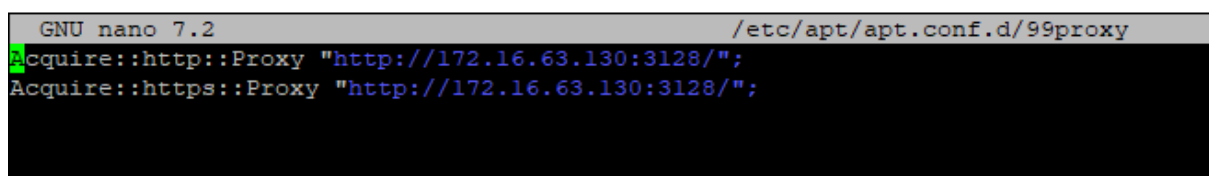
B. Déclaration du proxy pour le gestionnaire APT

Par mesure de sécurité, la commande `sudo` ne transmet pas toujours les variables d'environnement utilisateur. J'ai donc créé un fichier dédié pour forcer `apt` à traverser le mandataire lors des mises à jour : **`sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99proxy`**

J'y ai ajouté les directives suivantes :

`Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";`

`Acquire::https::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";`



```
GNU nano 7.2 /etc/apt/apt.conf.d/99proxy
Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";
Acquire::https::Proxy "http://172.16.63.130:3128/";
```

Après enregistrement (`Ctrl + O`, Entrée, `Ctrl + X`), j'ai vérifié le bon fonctionnement de la configuration en synchronisant l'index des paquets :

`sudo apt update`

C. Installation d'OpenSSH et identification de l'IP

Pour administrer le serveur plus confortablement depuis mon poste de travail, j'ai installé et activé le service SSH :

`sudo apt install -y openssh-server`

`sudo systemctl enable --now ssh`

J'ai ensuite récupéré l'adresse IP locale de ma machine virtuelle grâce à la commande : `ip a`

```

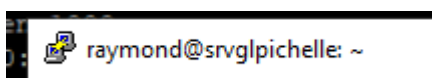
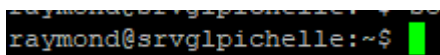
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:df:3a:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.222.128/16 mcast 00:0c:29:df:3a:03 scope global dynamic en
sl60

```

D. Prise en main à distance via PuTTY

Depuis mon poste client Windows :

1. J'ai ouvert l'utilitaire **PuTTY**.
2. Dans la catégorie **Session**, j'ai renseigné l'adresse IP de mon serveur dans le champ **Host Name (or IP address)** et laissé le port par défaut sur **22**.
3. J'ai vérifié dans la catégorie **Connection** > **Proxy** que l'option était bien positionnée sur **None** (la communication entre le PC client et la VM étant purement locale).
4. J'ai cliqué sur le bouton **Open**.
5. Une fenêtre d'alerte de sécurité (*PuTTY Security Alert*) s'est affichée pour valider l'empreinte de la clé d'hôte du serveur ; j'ai cliqué sur **Accept**.
6. J'ai renseigné mon compte d'administration **raymond** et mon mot de passe de session.

2. Déploiement du moteur Docker et configuration du proxy de service

Conformément au choix d'architecture retenu, le déploiement de GLPI s'appuie sur la conteneurisation Docker.

A. Configuration des dépôts officiels Docker

J'ai commencé par installer les paquets nécessaires à la gestion des dépôts sécurisés :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

```

raymond@srvglpichelle:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [10318 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [10698 kB]
30316 ko réceptionnés en 2s (10391 ko/s)

```

J'ai créé le répertoire d'accueil pour le porte-clés de sécurité, puis téléchargé la clé GPG officielle du projet Docker en utilisant `curl` :

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

J'ai ensuite inscrit le dépôt officiel Docker dans les sources de mon système :

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

J'ai actualisé la liste des paquets et installé le moteur Docker ainsi que le plugin Compose :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

B. Déclaration du proxy pour le démon Docker

Le moteur Docker s'exécute en tant que service système autonome géré par `systemd`. Pour lui permettre de télécharger les images depuis le Docker Hub à travers le mandataire pédagogique, j'ai créé un fichier de configuration dédié :

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
```

```
sudo nano /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
```

J'y ai inséré la configuration suivante :

```
[Service]
```

```
Environment="HTTP_PROXY=http://172.16.63.130:3128"
```

```
Environment="HTTPS_PROXY=http://172.16.63.130:3128"
```

```
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
```

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://172.16.63.130:3128"
Environment="HTTPS_PROXY=http://172.16.63.130:3128"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"
```

J'ai sauvegardé (Ctrl + O, Entrée, Ctrl + X), puis j'ai rechargé la configuration du gestionnaire de services et redémarré le service Docker :

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart docker
```

J'ai vérifié le bon fonctionnement de l'installation et la détection du plugin Compose :

```
sudo docker --version
```

```
sudo docker compose version
```

```
raymond@srvglpichelle:~$ sudo docker --version
Docker version 29.8.1, build 4a63305
raymond@srvglpichelle:~$
```

3. Déploiement de la pile applicative (GLPI et MariaDB)

Pour organiser l'infrastructure applicative, j'ai créé un répertoire de projet dédié dans mon répertoire personnel :

```
mkdir -p ~/glpi-docker && cd ~/glpi-docker
```

J'ai ensuite édité le fichier de description d'infrastructure `docker-compose.yml` :

```
nano docker-compose.yml
```

```
raymond@srvglpichelle:~/glpi-docker$ nano docker-compose.yml
```

J'ai rédigé le manifeste décrivant nos deux conteneurs interconnectés par un réseau virtuel interne :

```
raymond@srvglpichelle: ~/glpi-docker
GNU nano 7.2 docker-compose.yml
services:
  mariadb:
    image: mariadb:10.11
    container_name: glpi-db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: RootPasswordSecure123!
      MYSQL_DATABASE: glpidb
      MYSQL_USER: glpiuser
      MYSQL_PASSWORD: GlpiPasswordSecure123!
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  glpi:
    image: elestio/glpi:latest
    container_name: glpi-app
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
    environment:
      TIMEZONE: "Europe/Paris"
    volumes:
      - glpi_data:/var/www/html/glpi
    depends_on:
      - mariadb

volumes:
  db_data:
  glpi_data:
```

J'ai enregistré le fichier, puis j'ai ordonné le téléchargement des images et le démarrage des conteneurs en tâche de fond :

```
sudo docker compose up -d
```

Docker a téléchargé les couches des images MariaDB et GLPI via le proxy, initialisé les volumes persistants `db_data` et `glpi_data`, puis démarré les conteneurs.

J'ai contrôlé le bon état d'exécution des conteneurs à l'aide de la commande :

```
sudo docker compose ps
```

```
raymond@srvglpichelle:~/glpi-docker$ sudo docker compose ps
NAME          IMAGE          COMMAND                  SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
glpi-app      elestio/glpi:latest  "/opt/glpi/entrypoint..."  glpi       18 hours ago   Up 18 hours   0.0.0.0:80->80/tcp, [
]:80->80/tcp
glpi-db       mariadb:10.11      "docker-entrypoint.s..."  mariadb    18 hours ago   Up 18 hours   3306/tcp
raymond@srvglpichelle:~/glpi-docker$
```

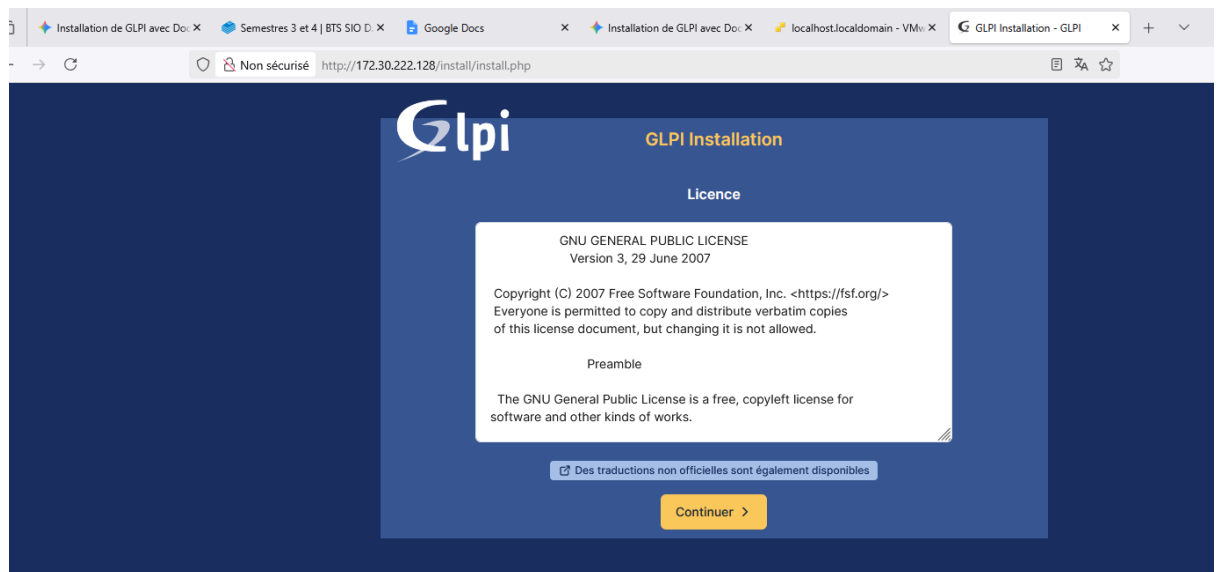
Les deux conteneurs `glpi-app` et `glpi-db` apparaissent bien avec le statut `Up`.

4. Initialisation et configuration finale via l'interface web

Les services étant opérationnels sur le port HTTP 80, j'ai ouvert un navigateur web sur mon poste client et j'ai accédé à l'interface d'installation à l'adresse : <http://172.30.222.128>

J'ai alors déroulé l'assistant de configuration pas à pas :

1. **Sélection de la langue** : J'ai choisi « Français (France) » dans le menu déroulant, puis j'ai cliqué sur le bouton **OK**.
2. **Licence d'utilisation** : J'ai pris connaissance des termes de la licence GNU GPL, coché la case confirmant mon acceptation, puis cliqué sur **Continuer**.



3. **Type d'opération** : J'ai cliqué sur le bouton **Installer** pour réaliser un déploiement neuf.
4. **Contrôle de l'environnement** : L'assistant a procédé à la vérification des modules PHP et des permissions de dossiers. Tous les voyants étant au vert, j'ai cliqué sur **Continuer**.
5. **Liaison avec la base de données** :
 - Dans le champ **Serveur SQL**, j'ai indiqué **mariadb** (nom de résolution DNS interne fourni par le réseau Docker).
 - Dans le champ **Utilisateur SQL**, j'ai saisi **glpiuser**.
 - Dans le champ **Mot de passe SQL**, j'ai renseigné **GlpiPasswordSecure123!**.

- J'ai validé la saisie en cliquant sur le bouton **Continuer**.



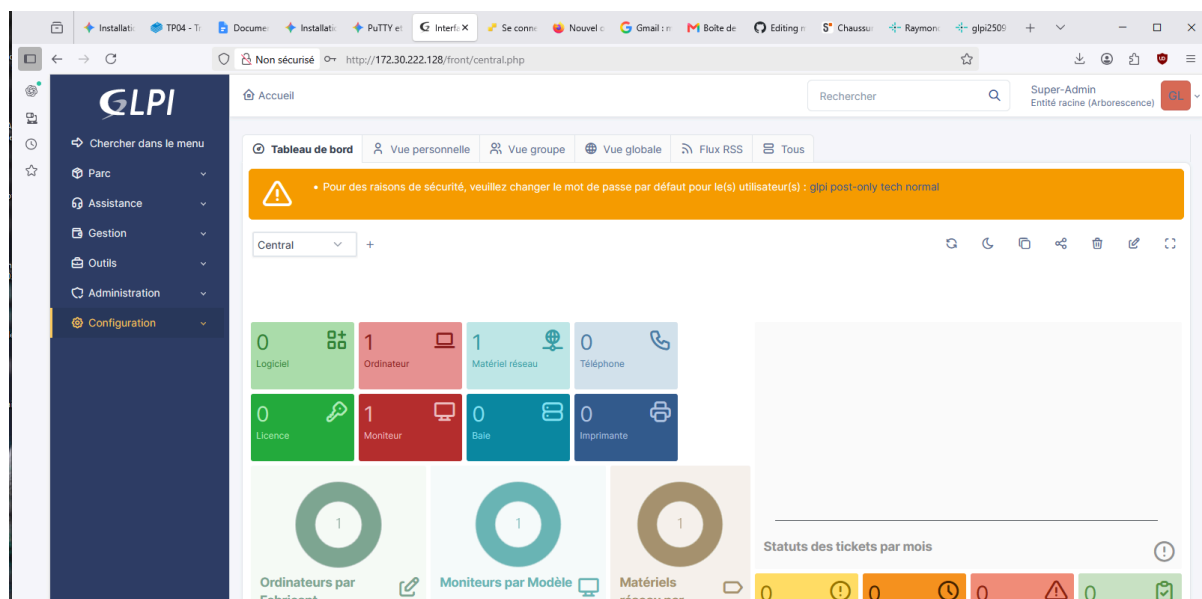
The screenshot shows the 'GLPI Installation' window, specifically 'Étape 1' (Step 1) titled 'Configuration de la connexion à la base de données' (Configuration of the database connection). It features the GLPI logo in the top left. The form contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'mariadb', 'Utilisateur SQL' with the value 'glpiuser', and 'Mot de passe SQL' which is masked with dots. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

6. **Sélection de la base** : L'assistant a listé les bases disponibles ; j'ai coché le bouton radio correspondant à **glpidb** (créée automatiquement par le conteneur MariaDB), puis j'ai cliqué sur **Continuer**.
7. **Initialisation du schéma** : GLPI a généré l'ensemble des tables et des structures requises. Après confirmation du succès de l'opération, j'ai cliqué sur **Continuer** jusqu'au récapitulatif des comptes par défaut, puis sur **Utiliser GLPI**.
8. **Authentification** : Sur la page de mire d'authentification, je me suis connecté avec le compte super-administrateur d'origine :
 - **Identifiant** : **glpi**
 - **Mot de passe** : **glpi**



The screenshot shows the login page titled 'Connexion à votre compte'. It has four input fields: 'Identifiant' with the value 'glpi', 'Mot de passe' which is masked with four dots, 'Source de connexion' with a dropdown menu showing 'Base interne GLPI', and a checked checkbox for 'Se souvenir de moi'. A yellow 'Se connecter' button is at the bottom.

Résultat :



5. Tableau récapitulatif des accès et identifiants

Conformément au cahier des charges du TP06, le tableau ci-dessous regroupe l'intégralité des identifiants et paramètres techniques mis en place au cours de ce déploiement :

Désignation	Valeur configurée
Nom de la base de données	glpidb
Utilisateur MySQL GLPI	glpiuser
Mot de passe MySQL GLPI	Glp>PasswordSecure123!
Mot de passe root MariaDB	Root>PasswordSecure123!
URL d'accès à GLPI	http://172.30.222.128
Compte administrateur GLPI	glpi

Mot de passe administrateur GLPI	glpi
Adresse IP du serveur	172.30.222.128
Mot de passe SSH (utilisateur sudo raymond)	raymond



Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Community (©) 2015-2020 Teclib's and contributors



GLPI Installation

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

 Utiliser GLPI



Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2026 Teclib' and contributors

Administrateur : glpi / glpi

Technicien : tech / tech

Utilisateur normal : normal / normal

Post-only : post-only / postonly

III. Conclusion

L'installation de GLPI s'est déroulée avec succès : le serveur est opérationnel et accessible depuis le réseau via son interface web.

Cette activité m'a permis de mettre en pratique plusieurs compétences clés du référentiel SISR :

- La configuration des accès réseau et du proxy sur Ubuntu (**apt**, variables système et service Docker).
- L'administration à distance en ligne de commande via SSH et PuTTY.
- Le déploiement et l'interconnexion de conteneurs avec Docker Compose.

Pour finaliser la mise en service, il conviendra de modifier les mots de passe des comptes GLPI par défaut et de sécuriser la connexion avec un certificat HTTPS.

J'ai bien aimé faire ce TP car il était simple mais surtout car j'adore Linux. Ce TP m'a pris environ 2 heures.